

TUGAS MINGGU 3
KEGIATAN MSIB BATCH 4
PT VINIX SEVEN AURUM
DIVISI DATA ANALYST



**EMPLOYEE COMPENSATION & WORKFORCE ANALYSIS
REPORT**

Kelompok 13

Nama	Universitas	Program Studi
Shofia Nabila	Universitas Pendidikan Indonesia	Sistem Informasi Kelautan
Marsabella Fara Pramidya	Universitas Brawijaya	Sistem Informasi
Mohammad Rizky Budi Prasojo	Universitas Negeri Surabaya	Sastra Inggris

A. Latar Belakang

Data karyawan mengandung berbagai informasi penting seperti departemen, wilayah kerja, gaji, serta status kompensasi. Analisis data diperlukan untuk memahami distribusi tenaga kerja dan struktur kompensasi perusahaan. Oleh karena itu, analisis dilakukan menggunakan teknik data aggregation melalui Pivot Table untuk menghasilkan ringkasan informasi yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

B. Data Preparation / Manajemen Data

Sebelum melakukan analisis, dataset terlebih dahulu melalui proses pembersihan dan pengolahan data untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. Proses yang dilakukan meliputi:

a. Data Quality & Cleansing

- i. Menstandarkan format Join Date agar konsisten sebagai format tanggal

1. Pengecekan format tanggal

Dilakukan pengecekan menggunakan rumus ISDATE untuk mengidentifikasi apakah nilai pada kolom Join Date sudah terbaca sebagai format tanggal atau belum.

L2		J	K	L
		Status	Join_Date	Date_Test
1		Active	4 Feb 2021	TRUE
2		Active	7 Oct 2020	TRUE
3		Pending	12 Jul 2023	TRUE
4		Inactive	11/27/2021	FALSE

2. Identifikasi data yang tidak sesuai

Data yang belum terbaca sebagai format tanggal (bernilai FALSE) kemudian difilter untuk diproses lebih lanjut.

3. Pemisahan komponen tanggal

Nilai tanggal yang tidak sesuai dipisahkan menjadi tiga komponen, yaitu bulan, tanggal, dan tahun, menggunakan fungsi SPLIT (/).

fx =SPLIT(K5,"/")					
	K	L	M	N	O
us	Join_Date	MM	DD	YYYY	Date_Tes
ive	11/27/2021	11	27	2021	FALSE
ive	7/17/2022	7	17	2022	FALSE

4. Rekonstruksi format tanggal

Setelah komponen tanggal terpisah, dibuat kolom baru dengan menggabungkan kembali komponen tersebut menggunakan fungsi: DATE(YYYY,MM,DD)

fx =DATE(N5,L5,M5)

	K	L	M	N	O
us	Join_Date	MM	DD	YYYY	Join_Date
ive	11/27/2021	11	27	2021	27 Nov 2021
ive	7/17/2022	7	17	2022	17 Jul 2022
ling	5/29/2021	5	29	2021	29 May 2021

5. Penyatuan data yang telah konsisten

Data yang sebelumnya sudah memiliki format tanggal yang benar (TRUE) disalin ke kolom Join Date yang baru, sementara data yang telah diperbaiki dimasukkan ke kolom yang sama sehingga seluruh data memiliki format tanggal yang konsisten.

ii. Mengekstrak tahun bergabung (Join Year) dari kolom Join Date

Untuk mengekstraksi informasi tahun secara konsisten, digunakan fungsi RIGHT() untuk mengambil empat digit terakhir dari nilai tanggal yang merepresentasikan tahun bergabungnya karyawan.

fx =RIGHT(O2,4)

K	L	M	N	O	P
_Date	MM	DD	YYYY	Join_Date	Year_Date
o 2021				4 Feb 2021	2021
t 2020				7 Oct 2020	2020
il 2023				12 Jul 2023	2023
/2021	11	27	2021	27 Nov 2021	2021

iii. Menangani missing value pada beberapa kolom seperti Age dan Salary

1. Age

Menggunakan metode median imputation, yaitu mengganti nilai kosong dengan nilai median dari seluruh data umur karyawan. Metode median dipilih karena lebih stabil terhadap nilai ekstrem (outlier) sehingga dapat memberikan representasi yang lebih akurat terhadap distribusi data.

fx =ARRAY_CONSTRAIN(ARRAYFORMULA(IF(E2="",MEDIAN(\$E\$2:\$E\$1021),E2)),1,1)

B	C	D	E	F	H	I	J	P
Employee_ID	First_Name	Last_Name	Age	Age	Department	Region	Status	Year_Join
1P1000	Bob	Davis	25	25	DevOps	California	Active	2021
1P1001	Bob	Brown		30	Finance	Texas	Active	2020
1P1002	Alice	Jones		30	Admin	Nevada	Pending	2023

2. Salary

Menggunakan metode imputasi rata-rata (mean). Nilai kosong digantikan dengan rata-rata gaji dari dataset sehingga seluruh data dapat digunakan dalam proses analisis tanpa menghapus baris data.

fx =ARRAYFORMULA(IF(R2:R="",AVERAGE(R2:R),R2:R))

J	P	Q	R	S
Status	Year_Join	Date_Test	Salary	Salary
Active	2021	TRUE	Rp59,768	Rp59,768
Active	2020	TRUE	Rp65,305	Rp65,305
Pending	2023	TRUE	Rp88,146	Rp88,146

iv. Memastikan tipe data pada kolom Phone berbentuk numerik

Untuk memastikan konsistensi data, dilakukan proses data cleaning dengan mengubah seluruh nilai menjadi nilai absolut menggunakan

fungsi ABS() serta mengonversinya ke format numerik menggunakan fungsi VALUE(). Proses ini diterapkan secara otomatis pada seluruh baris menggunakan ARRAYFORMULA(), sehingga semua nomor telepon tersimpan dalam format angka yang valid.

fx =ARRAY_CONSTRAIN(ARRAYFORMULA(VALUE(ABS(X2))), 1,

	W	X	Y
tion	Email	Phone	Phone
	bob.davis@example.com	-1651623197	1651623197
	bob.brown@example.com	-1898471390	1898471390
	alice.jones@example.com	-5596363211	5596363211

b. Data Wrangling

- Memisahkan kolom Department-Region menjadi dua kolom yaitu Department dan Region

Data pada kolom Department-Region, dipisahkan menjadi dua kolom yang masing-masing menyimpan data departemen dan data region dengan menggunakan rumus =SPLIT().

fx =SPLIT(F1, "-")

F	G	H
Department-Region	Department	Region
DevOps-California	DevOps	California
Finance-Texas	Finance	Texas
Admin-Nevada	Admin	Nevada

c. Data Integration

Menggabungkan dataset karyawan dengan tabel referensi standar gaji berdasarkan kolom Department menggunakan fungsi VLOOKUP(). Proses ini bertujuan untuk menambahkan informasi minimum salary dan maximum salary ke dalam dataset utama.

Minimum Salary			Maximum Salary		
fx =VLOOKUP(H2,SALARY!A:C,2,FALSE)			fx =VLOOKUP(H2,SALARY!A:C,3,FALSE)		
P	S	T	P	S	T
Year_Date	Salary_Full	Min_Salary	Year_Date	Salary_Full	Min_Salary
2021	Rp59,768	Rp85,000	2021	Rp59,768	Rp85,000
2020	Rp65,305	Rp60,000	2020	Rp65,305	Rp60,000
2023	Rp88,146	Rp40,000	2023	Rp88,146	Rp40,000

d. Conditional Logic

Setelah data standar gaji ditambahkan, dilakukan evaluasi terhadap nilai gaji karyawan menggunakan conditional logic dengan fungsi IF() untuk mengklasifikasikan gaji karyawan ke dalam kategori Underpaid, Standard, atau Overpaid berdasarkan rentang gaji yang telah ditentukan.

fx =if(R2<T2,"Underpaid", IF(R2>U2, "Overpaid", "Standard"))

P	S	T	U	V
Year_Date	Salary_Full	Min_Salary	Max_Salary	Status
2021	Rp59,768	Rp85,000	Rp140,000	Underpaid
2020	Rp65,305	Rp60,000	Rp105,000	Standard
2023	Rp88,146	Rp40,000	Rp75,000	Overpaid

C. Metode Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan fitur Pivot Table pada Google Sheets untuk merangkum dataset dan menghasilkan ringkasan informasi secara agregat. Pivot table memungkinkan analisis distribusi data berdasarkan beberapa variabel seperti departemen, wilayah kerja, status kompensasi, serta rata-rata gaji karyawan.

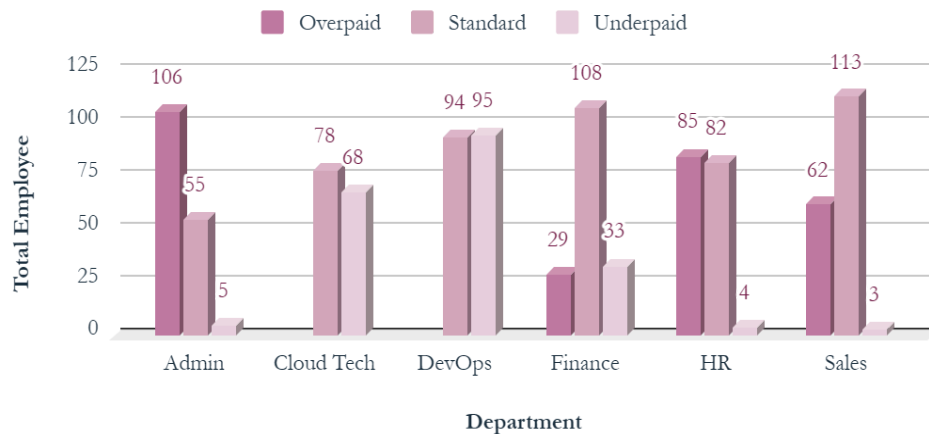
D. Hasil Analisis & Key Insight

a. Compensation Distribution by Department

<i>COUNTA of Employee_ID</i>	<i>Compensation</i>			
<i>Department</i>	Overpaid	Standard	Underpaid	Grand Total
Admin	106	55	5	166
Cloud Tech		78	68	146
DevOps		94	95	189
Finance	29	108	33	170
HR	85	82	4	171
Sales	62	113	3	178
Grand Total	282	530	208	1020

Analisis menunjukkan distribusi status kompensasi karyawan berdasarkan departemen, yaitu Underpaid, Standard, dan Overpaid.

Compensation Distribution by Department



Insight:

Departemen DevOps menunjukkan indikasi ketidakseimbangan kompensasi karena jumlah underpaid paling tinggi. Departemen Admin memiliki jumlah overpaid paling tinggi, yang dapat menunjukkan perbedaan struktur gaji atau tingkat tanggung jawab pekerjaan. Manajemen dapat melakukan evaluasi struktur kompensasi pada departemen dengan proporsi underpaid tinggi untuk menjaga keadilan dan motivasi karyawan.

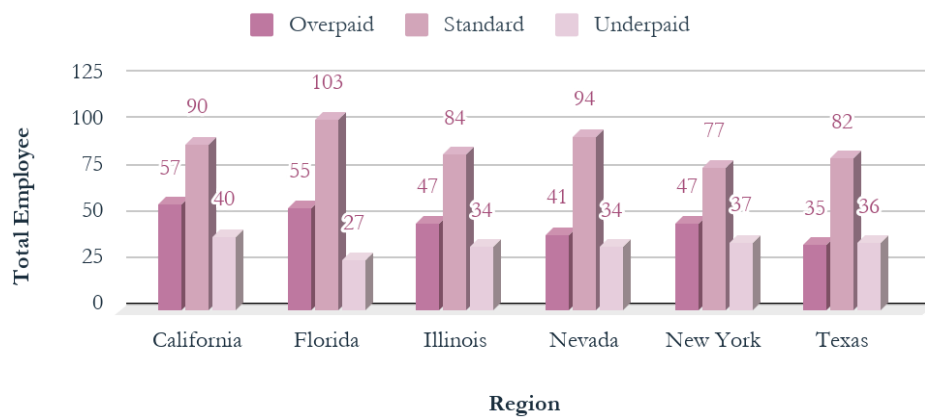
b. Compensation Distribution by Region

<i>COUNTA of Employee_ID</i>	<i>Compensation</i>
------------------------------	---------------------

Region	Overpaid	Standard	Underpaid	Grand Total
California	57	90	40	187
Florida	55	103	27	185
Illinois	47	84	34	165
Nevada	41	94	34	169
New York	47	77	37	161
Texas	35	82	36	153
Grand Total	282	530	208	1020

Analisis ini menunjukkan distribusi status kompensasi berdasarkan wilayah kerja.

Compensation Distribution by Region



Insight:

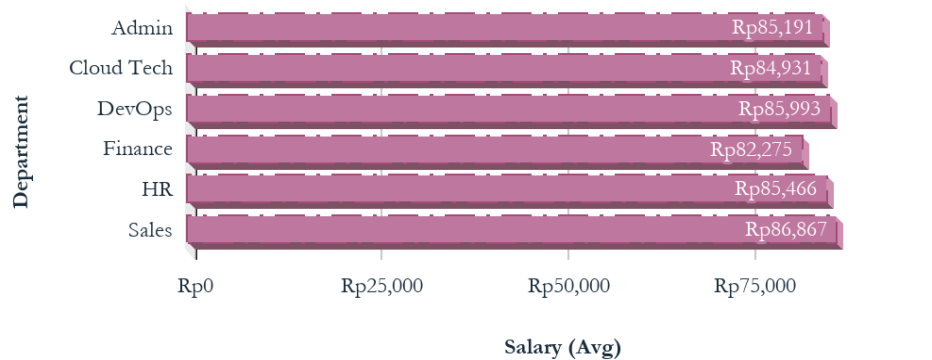
Terdapat variasi distribusi kompensasi di berbagai region, yang dapat mengindikasikan adanya perbedaan struktur gaji atau kebutuhan tenaga kerja pada masing-masing wilayah. Region Florida menunjukkan struktur kompensasi yang relatif stabil dengan mayoritas karyawan berada pada kategori standard. Region California memiliki jumlah karyawan overpaid lebih tinggi dibanding region lain. Region dengan jumlah underpaid cukup tinggi dapat menjadi perhatian manajemen untuk memastikan keseimbangan struktur gaji.

c. Average Salary by Department

Department	Salary (Avg)
Admin	Rp85,191
Cloud Tech	Rp84,931
DevOps	Rp85,993
Finance	Rp82,275
HR	Rp85,466
Sales	Rp86,867

Analisis rata-rata gaji dilakukan untuk melihat perbedaan kompensasi antar departemen.

Average Salary by Department



Insight:

Departemen Sales memiliki rata-rata gaji tertinggi, yang kemungkinan disebabkan oleh adanya komponen insentif atau komisi. Departemen Finance memiliki rata-rata gaji paling rendah, yang mungkin menunjukkan struktur kompensasi yang lebih standar. Secara umum, perbedaan rata-rata gaji antar departemen tidak terlalu signifikan, yang menunjukkan struktur gaji yang relatif konsisten.

d. Average Salary by Region

Region	Salary (Avg)
California	Rp86,612
Florida	Rp86,285
Illinois	Rp85,274
Nevada	Rp83,633
New York	Rp83,789
Texas	Rp84,997

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat variasi rata-rata gaji antar region.

Average Salary by Region



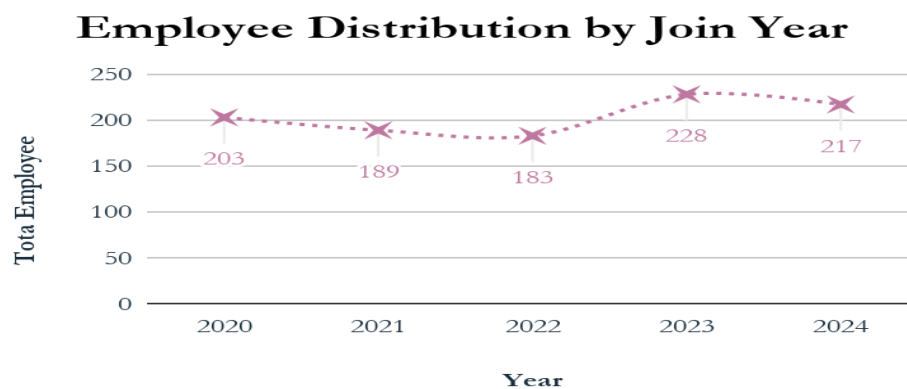
Insight:

California memiliki rata-rata gaji tertinggi, yang mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan tenaga kerja atau biaya hidup yang lebih tinggi. Nevada memiliki rata-rata gaji terendah, yang dapat menunjukkan perbedaan struktur pekerjaan atau skala operasional. Perbedaan rata-rata gaji antar region relatif kecil, menunjukkan kebijakan kompensasi perusahaan cukup konsisten.

e. Employee Distribution by Join Year

<i>Year_Join</i>	<i>Total Employee</i>
2020	203
2021	189
2022	183
2023	228
2024	217

Analisis ini menunjukkan tren perekrutan karyawan berdasarkan tahun bergabung. Jumlah karyawan yang bergabung mengalami penurunan dari 2020 hingga 2022, kemudian meningkat secara signifikan pada 2023 sebelum sedikit menurun pada 2024.



Insight:

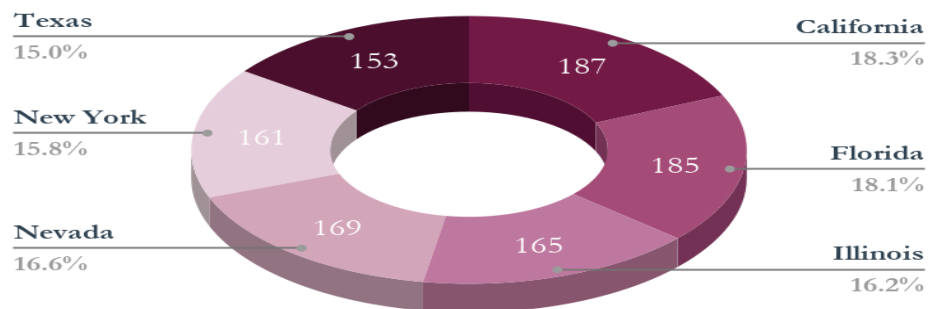
Tahun 2023 menunjukkan peningkatan perekrutan terbesar dalam periode yang dianalisis. Penurunan pada tahun 2021–2022 dapat menunjukkan adanya perlambatan perekrutan pada periode tersebut. Peningkatan pada 2023 mengindikasikan adanya ekspansi atau peningkatan kebutuhan tenaga kerja perusahaan.

f. Employee by Region

<i>Region</i>	<i>Total Employee</i>
California	187
Florida	185
Illinois	165
Nevada	169
New York	161
Texas	153

Analisis ini menunjukkan jumlah karyawan yang tersebar di setiap region.

Employee Distribution by Region



Insight:

California dan Florida merupakan region dengan tenaga kerja terbesar. Region Texas memiliki jumlah karyawan paling sedikit, yang mungkin menunjukkan skala operasional yang lebih kecil. Distribusi tenaga kerja yang cukup merata menunjukkan perusahaan memiliki operasi yang relatif seimbang di berbagai wilayah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data karyawan menggunakan pivot table, ditemukan bahwa distribusi kompensasi dan rata-rata gaji bervariasi antar departemen dan region. Departemen DevOps menunjukkan jumlah karyawan underpaid yang lebih tinggi, sementara beberapa departemen lain memiliki proporsi overpaid yang lebih besar. Dari sisi wilayah, jumlah karyawan relatif tersebar merata dengan California dan Florida sebagai region dengan jumlah karyawan terbesar. Rata-rata gaji antar region juga relatif konsisten, meskipun California memiliki rata-rata gaji tertinggi. Selain itu, tren perekrutan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023. Secara keseluruhan, analisis ini memberikan gambaran awal mengenai struktur kompensasi, distribusi tenaga kerja, dan tren perekrutan yang dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan sumber daya manusia perusahaan.